கந்தக அமிலமானது கார்பன், சல்பர் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற தனிமங்களை ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது. மேலும் இது புரோமைடு மற்றும் அயோடைடுகளை முறையே புரோமினாகவும், அயோடினாகவும் ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது.

$$C + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2SO_2 + 2H_2O + CO_2$$

$$S + 2H_2SO_4 \longrightarrow 3SO_2 + 2H_2O$$

$$P_4 + 10H_2SO_4 \longrightarrow 4H_3PO_4 + 10SO_2 + 4H_2O$$

$$H_2S + H_2SO_4 \longrightarrow SO_2 + 2H_2O + S$$

$$H_2SO_4 + 2HI \longrightarrow SO_2 + 2H_2O + I_2$$

$$H_2SO_4 + 2HBr \longrightarrow SO_2 + 2H_2O + Br_2$$

உலோகங்களுடன் வினை கந்தக அமிலமானது உலோகங்களுடன் வினைபடும் போது வினை நிகழ் நிபந்தனைகளைப் பொருத்து வெவ்வேறு விளைப்பொருளை தருகின்றன.

நீர்த்த கந்தக அமிலமானது வெள்ளீயம் (Sn), அலுமினியம், துத்தநாகம் போன்ற உலோகங்களுடன் வினைபட்டு அவைகளின் சல்பேட்டைத் தருகிறது.

$$Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$$

$$2Al + 3H_2SO_4 \longrightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2 \uparrow$$

சூடான அடர் கந்தக அமிலம் தாமிரம் மற்றும் காரீயம் ஆகிய தனிமங்களுடன் வினைபட்டு அவைகளின் சல்பேட்டுக்களை தருகிறது.

$$Cu + 2H_2SO_4 \longrightarrow CuSO_4 + 2H_2O + SO_2 \uparrow$$

$$Pb + 2H_2SO_4 \longrightarrow PbSO_4 + 2H_2O + SO_2 \uparrow$$

கந்தக அமிலனமானது, உயரிய உலோகங்களான தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் ஆகியனவற்றுடன் வினைபுரிவதில்லை.

உப்புகளுடன் வினை வெவ்வேறு உலோக உப்புகளுடன் இது வினைபட்டு உலோக சல்பேட்டுகள் மற்றும் பைசல்பேட்டுகளைத் தருகின்றது.

$$KCl + H_2SO_4 \longrightarrow KHSO_4 + HCl$$

$$KNO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow KHSO_4 + HNO_3$$

$$Na_2CO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$$

$$2NaBr + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2NaHSO_4 + 2H_2O + Br_2 + SO_2$$

கரிமச் சேர்மங்களுடன் பினை இது பென்சீன் போன்ற கரிமச் சேர்மங்களுடன் வினைபட்டு, சல்போனிக் அமிலங்களைத் தருகிறது.

$$\underset{\text{பென்சீன்}}{C_6H_6} + H_2SO_4 \longrightarrow \underset{\text{பென்சீன் சல்போனிக் அமிலம்}}{C_6H_5SO_3H} + H_2O$$

கந்தக அமிலத்தின் பயன்கள்

1. அமோனியம் சல்பேட் மற்றும் சூப்பர் பாஸ்பேட் போன்ற உரங்களை பெருமளவில் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் கந்தக அமிலம் பயன்படுகிறது. மேலும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம் போன்ற வேதிப் பொருட்கள் தயாரிப்பிலும் பயன்படுகிறது.
2. இது உலர்த்தும் காரணியாக பயன்படுகிறது. மேலும், நிறமி பொருட்கள், வெடிப் பொருட்கள் போன்ற தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

XII U3-P-block.indd 89 21-12-2022 18:33:54